Instituto Politécnico Nacional
Centro de Investigación en Computación

Teoría de la Computación

Nombre Completo: Mondragón Vega Fernando Iván
Fecha de entrega: 15 de Octubre de 2026

TAREA No. 5

Use el teorema de bombeo para demostrar la No-regularidad de cada uno de los siguientes lenguajes.

1. $L_1 = \{0^n 10^n \mid n \geq 0\}$
   Demostración (por contradicción)
   Asumiendo que L_1 sí es un lenguaje regular, debería cumplir el teorema del bombeo. Sea k su constante de bombeo, seleccionamos una palabra en el lenguaje: $\omega = 0^a 10^a$, donde $a \geq k$:

   $$\omega = 00...0100...0$$

   De las posibles descomposiciones de esta cadena, las más relevantes son:

   a) La sección y consiste de ceros a la izquierda del 1.

   b) La sección y consiste de ceros a la derecha del 1.

   c) La sección y consiste del mismo número de ceros a la izquierda y derecha del 1, claramente incluyéndole.

   Revisemos cada caso por separado:

   a) Al repetir la sección y i veces, tendremos más ceros a la izquierda que a la derecha del 1, por lo tanto $\omega \notin L_1$.

   b) Similarmente, al repetir la sección y i veces, tendremos más ceros a la derecha que a la izquierda del 1, por lo tanto $\omega \notin L_1$.

   c) Al repetir la sección y i veces, tendremos una cadena con la esctructura: $\omega' = 00...00100...00100...00$, y entonces $\omega' \notin L_1$.

   Por lo tanto, dado que sin importar la forma en que se descomponga la cadena ω, no se cumplen con todas las condiciones del teorema de bombeo, el supuesto inicial debe ser falso, es decir, L_1 NO es regular.

   QED

2. $L_2 = \{0^n 1^{2n} \mid n \geq 0\}$
Demostración (por contradicción)
Asumiendo que L_2 sí es un lenguaje regular, debería cumplir el teorema del bombeo. Sea k su constante de bombeo, seleccionamos una palabra en el lenguaje: $\omega = 0^a 1^{2a}$, donde $a \geq k$:

$$\omega = 00...011...1111$$

De las posibles descomposiciones de esta cadena, las más relevantes son:

a) La sección y consiste de ceros.

b) La sección y consiste de 1s.

c) La sección y consiste de algún número j de ceros y de $2j$ unos.

Revisemos cada caso por separado:

a) Al repetir la sección y i veces, tendremos un número de unos menor que el doble de la cantidad de ceros, por lo tanto $\omega \notin L_2$.

b) Similarmente, al repetir la sección y i veces, tendremos más unos que el doble de la cantidad de ceros en la palabra y, por lo tanto $\omega \notin L_2$.

c) Al repetir la sección y i veces, tendremos una cadena con la esctructura: $\omega' = 00...001111...001111...11$, y entonces $\omega' \notin L_2$.

Por lo tanto, dado que sin importar la forma en que se descomponga la cadena ω, no se cumplen con todas las condiciones del teorema de bombeo, el supuesto inicial debe ser falso, es decir, L_2 NO es regular.

QED

3. $L_3 = \{1^m 0^n \mid m \neq n\}$
Demostración (por contradicción)
Asumiendo que L_3 sí es un lenguaje regular, debería cumplir el teorema del bombeo. Sea k su constante de bombeo, seleccionamos una palabra en el lenguaje: $\omega = 1^a 0^b$, donde $a, b \geq k$, y $a, b, n, m \in \mathbb{N}$:

$$\omega = 11...110...00$$

De las posibles descomposiciones de esta cadena, las más relevantes son:

a) La sección y consiste de 1s.

b) La sección y consiste de 0s.

c) La sección y consiste del mismo número de 1s y 0s.

Revisemos cada caso por separado:

a) Al repetir la sección y i veces, tendremos $a + i$ 1s y se cumple que $\exists i \mid a + i = b$, por lo tanto $\omega \notin L_3$.

b) Al repetir la sección y i veces, tendremos $b+i$ 0s y se cumple que $\exists i \mid b+i=a$, por lo tanto $\omega \notin L_3$.

c) Al repetir la sección y i veces, tendremos una cadena con la esctructura: $\omega' =$ 00...001111...001111...11, y entonces $\omega' \notin L_3$.

Por lo tanto, dado que sin importar la forma en que se descomponga la cadena ω, no se cumplen con todas las condiciones del teorema de bombeo, el supuesto inicial debe ser falso, es decir, L_3 NO es regular.

QED

4. $L_4 = \{0^m 1^n 0^{m+n} \mid m, n \geq 0\}$
Demostración (por contradicción)
Asumiendo que L_4 sí es un lenguaje regular, debería cumplir el teorema del bombeo. Sea k su constante de bombeo, seleccionamos una palabra en el lenguaje: $\omega = 0^p 1^q 0^{p+q}$, donde $p, q \geq k$:

$$\omega = 00...01...10...00$$

De las posibles descomposiciones de esta cadena, tales que $|xy| \leq k$las más relevantes son:

a) La sección y consiste de 0s a la izquierda de los 1s.

b) La sección y consiste de 0s a la derecha de los 1s.

c) La sección y consiste de 1s.

d) La sección y consiste del mismo número de 0s seguidos de 1s.

e) La sección y consiste del mismo número de 1s seguidos de 0s.

Revisemos cada caso por separado:

a) Al repetir la sección y i veces, tendremos una cantidad $p+i$ de 0s a la izquierda y se va a cumplir que $\exists i \mid p+i+q > p+q$ y por lo tanto $\omega \notin L_4$.

b) Al repetir la sección y i veces, tendremos una cantidad $p+q+i$ de 0s a la derecha y se va a cumplir que $\exists i \mid p+q+i > p+q$ y por lo tanto $\omega \notin L_4$.

c) Al repetir la sección y i veces, tendremos una cantidad $q+i$ de 1s y se va a cumplir que $\exists i \mid p+q+i > p+q$ y por lo tanto $\omega \notin L_4$.

d) Al repetir la sección y i veces, tendremos una cadena con la esctructura: $\omega' =$ 00...001111...001111...11, y entonces $\omega' \notin L_4$.

e) Mismo que le caso anterior, al repetir la sección y i veces, tendremos una cadena con la esctructura: $\omega' =$ 00...001111...001111...11, y entonces $\omega' \notin L_4$.

Por lo tanto, dado que sin importar la forma en que se descomponga la cadena ω, no se cumplen con todas las condiciones del teorema de bombeo, el supuesto inicial debe ser falso, es decir, L_4 NO es regular.

QED

5. $L_5 = \{\omega \in (0+1)^\star \mid \omega \text{ NO es palíndromo}\}$
Demostración (por contradicción)
Asumiendo que L_5 sí es un lenguaje regular, debería cumplir el teorema del bombeo. Sea k su constante de bombeo, seleccionamos una palabra en el lenguaje: $\omega = 0^p 1^q 0^{p+1}$, donde $p, q \geq k$:

$$\omega = 00...01...10...00$$

De las posibles descomposiciones de esta cadena, tales que $|xy| \leq k$las más relevantes son:

a) La sección y consiste de 0s a la izquierda de los 1s.

b) La sección y consiste de 0s a la derecha de los 1s.

c) La sección y consiste de 1s.

d) La sección y consiste del mismo número de 0s seguidos de 1s.

e) La sección y consiste del mismo número de 1s seguidos de 0s.

Revisemos cada caso por separado:

a) Al repetir la sección y i veces, tendremos una cantidad $p + i$ de 0s a la izquierda y se va a cumplir que $\exists i \mid p + i = p + 1$. Es decir, tendremos una palabra con el mismo número de 0s por la izquierda que por la derecha, un palíndromo, y por lo tanto $\omega \notin L_5$.

b) En este y el resto de casos, no se cumple con la condición de que $|xy| \leq k$, por lo tanto la descartamos.

Por lo tanto, dado que sin importar la forma en que se descomponga la cadena ω, no se cumplen con todas las condiciones del teorema de bombeo, el supuesto inicial debe ser falso, es decir, L_5 NO es regular.

QED